

Dielektrickou vrstvou o tloušťce 5 mm s permitivitou $\epsilon_r := 2$, která je umístěna ve vzduchu, prochází kolmo rovinná harmonická elektromagnetická vlna o určitém kmitočtu, aniž by docházelo k odrazu. O jaký kmitočet se jedná ?

Pozn. Je to úloha na půlvlnnou bezodrazovou vrstvu, jak je popsáno v 2.7.4

Parametry vrstvy:

$$d_2 := 0.005 \text{ m}$$

$$\epsilon_{r2} := 2$$

Dielektrická vrstva je obklopena z obou stran vzduchem - tedy prostředím se stejnou permitivitou.

$$\epsilon_{r1} := 1 \quad \epsilon_{r3} := 1$$

Je tedy splněna první podmínka pro to, aby vrstva byla bezodrazová.

Druhou podmínkou je, že tloušťka vložené vrstvy musí být rovna celým násobkům poloviny vlnové délky ve vrstvě (půlvlnná bezodrazová vrstva).

Nejmenší možná vlnová délka ve vrstvě /m/ tedy musí být (násobek 1):

$$\lambda_2 := 2 \cdot d_2 = 0.01 \text{ m}$$

$$\text{rychlost světla : } c := 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Ze vztahu $\lambda = \frac{c}{f \cdot \sqrt{\epsilon_r}}$ vyplývá pro největší kmitočet, pro který je tato vrstva bezodrazová

$$f := \frac{c}{\lambda_2 \cdot \sqrt{\epsilon_{r2}}} = 2.121 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

Tato vrstva je bezodrazová rovněž pro n násobně větší vlnové délky a tím tedy n násobně větší kmitočty.

Ověření vztahů:

Celkový činitel odrazu pro elektromagnetickou vlnu kolmo vstupující z prostředí (1) do vrstvy (2) a vystupující do prostředí (3) je poměrně komplikovaný. Je to vztah odvozený v části 2.7.4

$$\hat{R} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{A}_{11}} = \frac{\hat{R}_{12} e^{+j \hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{23} e^{-j \hat{k}_2 d_2}}{e^{+j \hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{12} \hat{R}_{23} e^{-j \hat{k}_2 d_2}}$$

Po kontrolním dosazení pomocí dílčích činitelů odrazu a konstanty šíření v prostředí (2)

$$\omega := 2\pi f = 1.333 \times 10^{11}$$

$$R_{12} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} = -0.172 \quad k_2 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r2}} = 628.319$$

$$R_{23} := \frac{\sqrt{\epsilon_{r2}} - \sqrt{\epsilon_{r3}}}{\sqrt{\epsilon_{r2}} + \sqrt{\epsilon_{r3}}} = 0.172$$

$$T_{12} := \frac{2\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}$$

$$T_{23} := \frac{2\sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r2}} + \sqrt{\epsilon_{r3}}}$$

Je podle předpokladu celkový činitel odrazu skutečně nulový:

$$\hat{R}_{\text{ww}} := \frac{R_{12} \cdot e^{i \cdot k_2 \cdot d_2} + R_{23} \cdot e^{-(i \cdot k_2 \cdot d_2)}}{e^{i \cdot k_2 \cdot d_2} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot e^{-(i \cdot k_2 \cdot d_2)}} = 0$$

$$\hat{T}_{\text{ww}} := \frac{T_{12} \cdot T_{23}}{e^{i \cdot k_2 \cdot d_2} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot e^{-(i \cdot k_2 \cdot d_2)}} = -1$$